RoboSister 2026 比赛规则手册

RoboSister 2026 机甲小师 超级挑战赛

比赛规则手册 V1.1

阅读提示

RoboSister比赛为西安交通大学RoboMaster机器人社团举办的校内机器人赛事，宗旨是培养青年工程师人才，激发学生对工程技术的兴趣，锻炼工程能力。相关文件中可能涉及敏感用词、名称、操作、技术等内容，这些内容不反映任何现实中存在的技术或行动，也无意涉及任何特定的国家、组织或个人。本手册旨在阐述机器人比赛规则，不得用于RoboSister比赛以外的任何其他目的，不应被认为与真实事件或实体有任何关联。

赛事最终解释权归西安交通大学笃行战队所有。

版本历史

版本	日期	内容
v1.0	2026.10.11	初次发布
v1.1	2026.10.14	调整道具兑换处高台的形状 调整隧道和减速带的形状 移除部分空气墙 调整M2006电机和开发板的数量及其他物资 增加直接接触基地的限制和判罚
v1.2		调整中期进度考核要求 调整功率限制与缓冲能量

目录

RoboSister 2026 机甲小师 超级挑战赛

比赛规则手册 V1.1

阅读提示

版本历史

目录

1 比赛规则概述

1.1 比赛场地

1.1.1 场地图示

边界

（空气）墙

启动区

高地、斜坡

台阶

隧道

基地

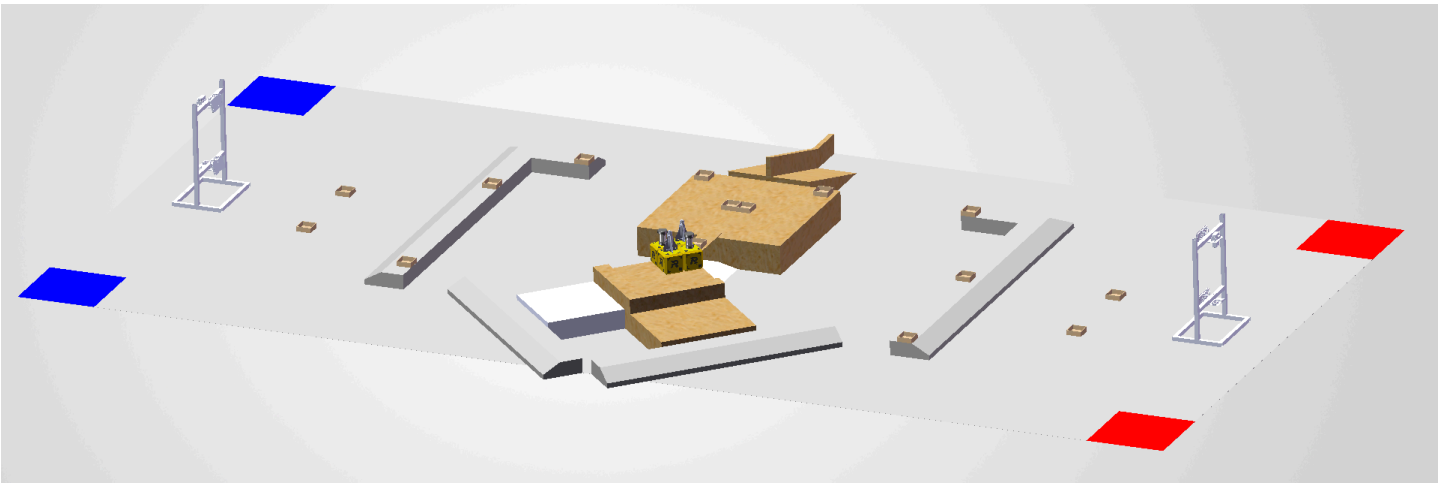
打击目标

道具兑换处

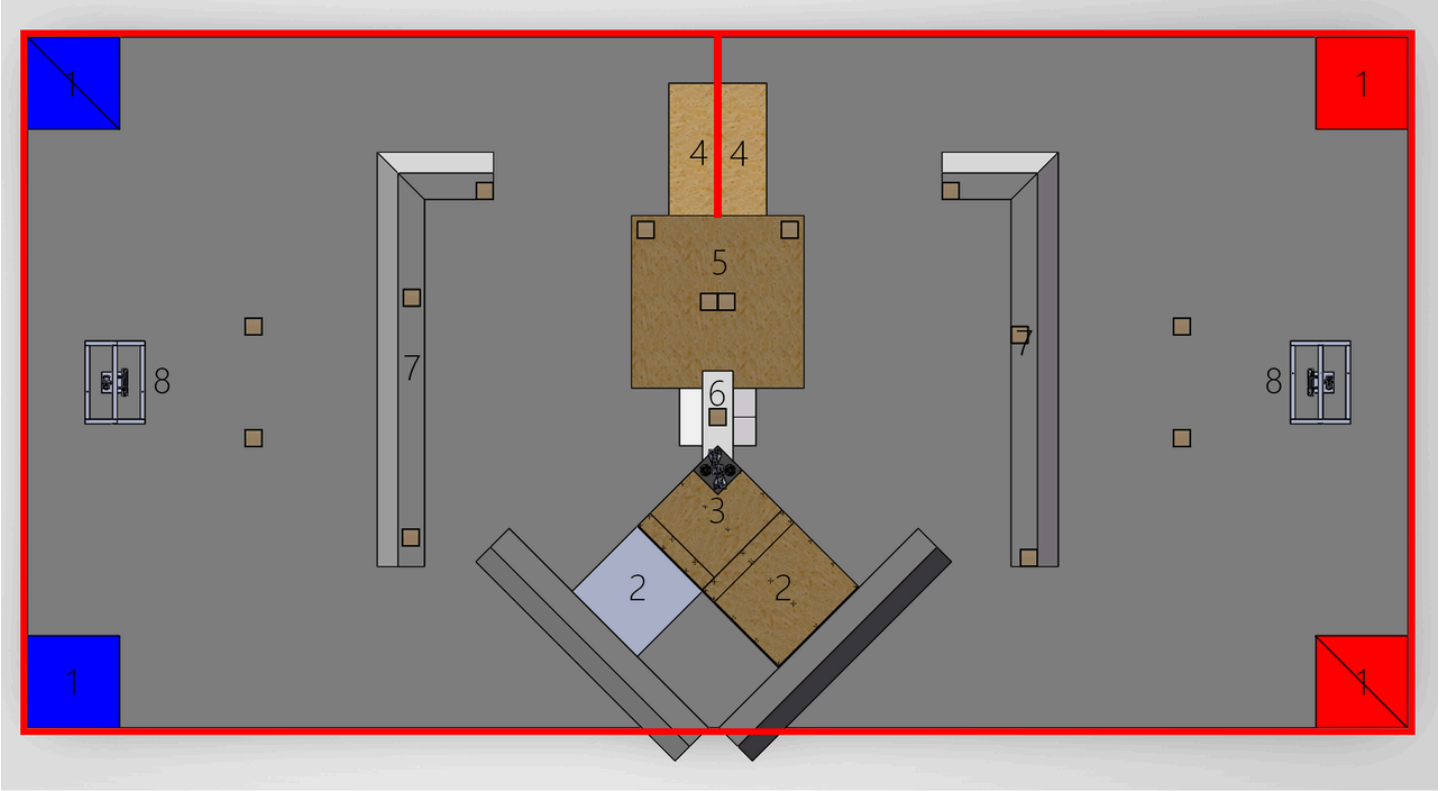
补给点

1 比赛规则概述

1.1 比赛场地



1.1.1 场地图示



1 启动区 2 一级台阶 3 二级台阶 4 斜坡 5 高地 6 隧道 7 掩体 8 基地

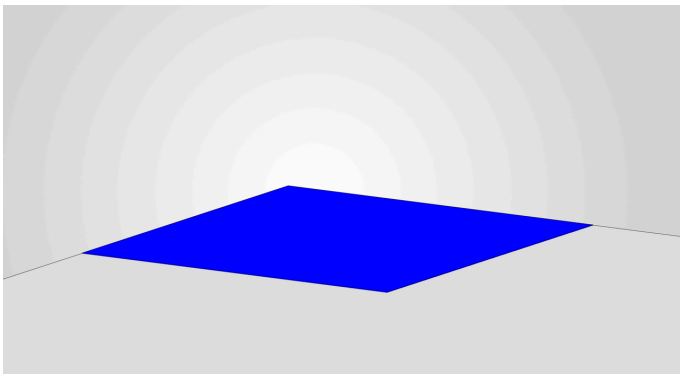
边界

图中外围红色矩形。比赛时以胶带标示。除裁判外任何人员投影不得进入场地，机器人在比赛开始后投影不得位于边界外

（空气）墙

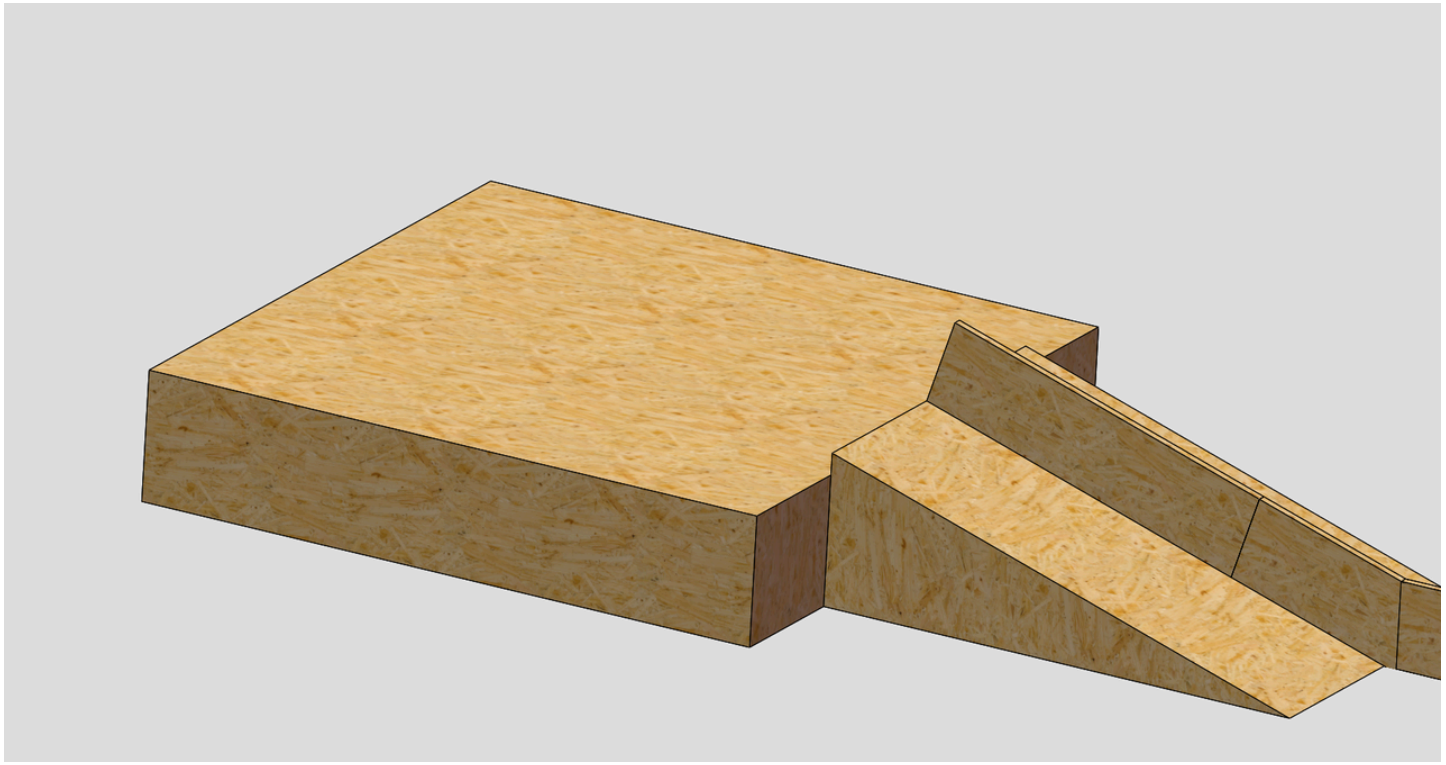
图中除边线外的红色线段。机器人任意部位投影不得越过（空气）墙。

启动区



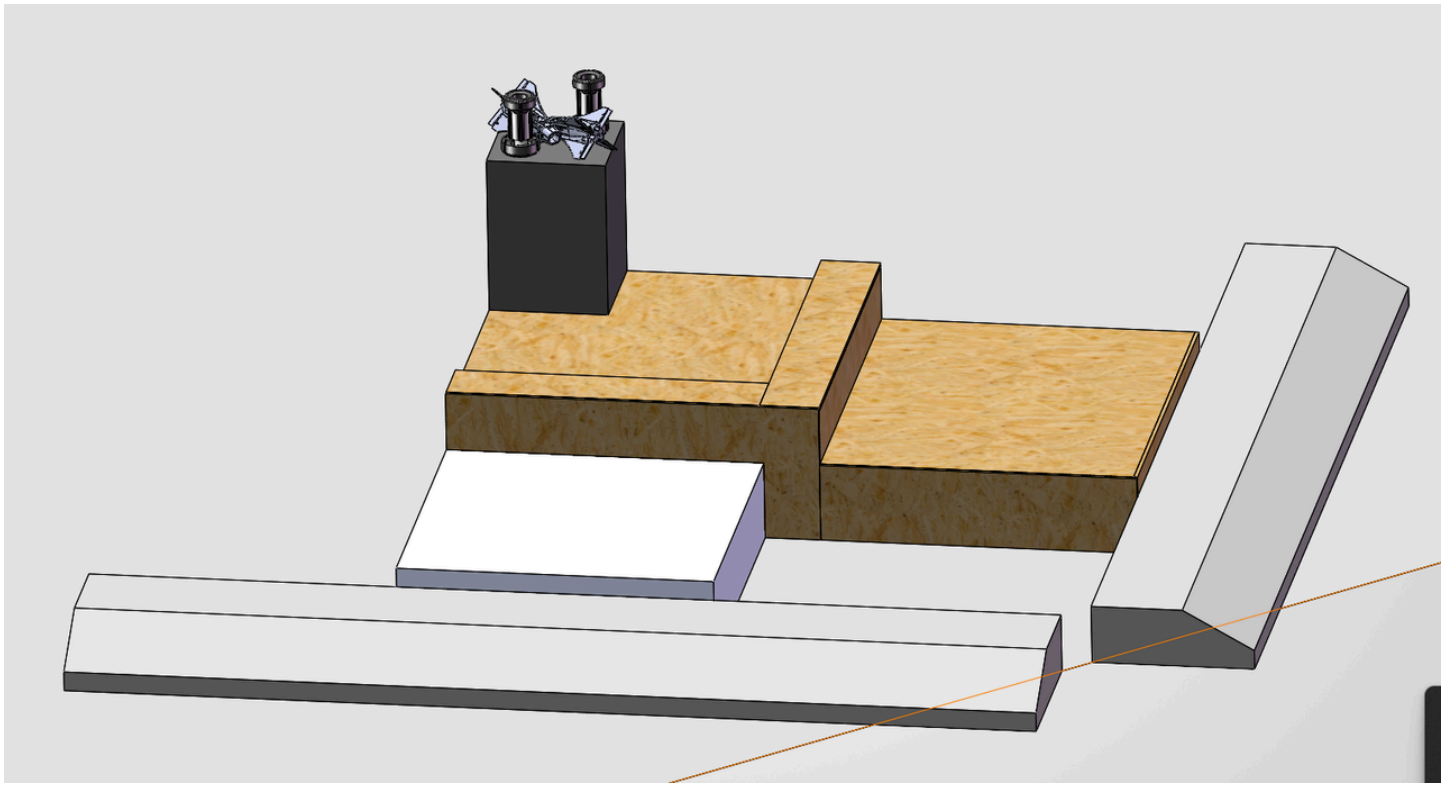
机器人在比赛开始前所在的场地，是一个边长为800mm的正方形，以胶带标示。启动区1（图中有斜线的启动区）为工程机器人初始位置，启动区2（图中无斜线的启动区）为炮塔机器人初始位置。机器人在比赛开始前投影不得超出对应启动区。

高地、斜坡



高地是一个高度为300mm，长宽均为1500mm的长方体，斜坡是底边长1150mm，高度350mm，棱长850mm的平放的直角三棱柱。斜坡中间有用于分隔的宽约50mm的墙，机器人不得越过或冲撞。

台阶

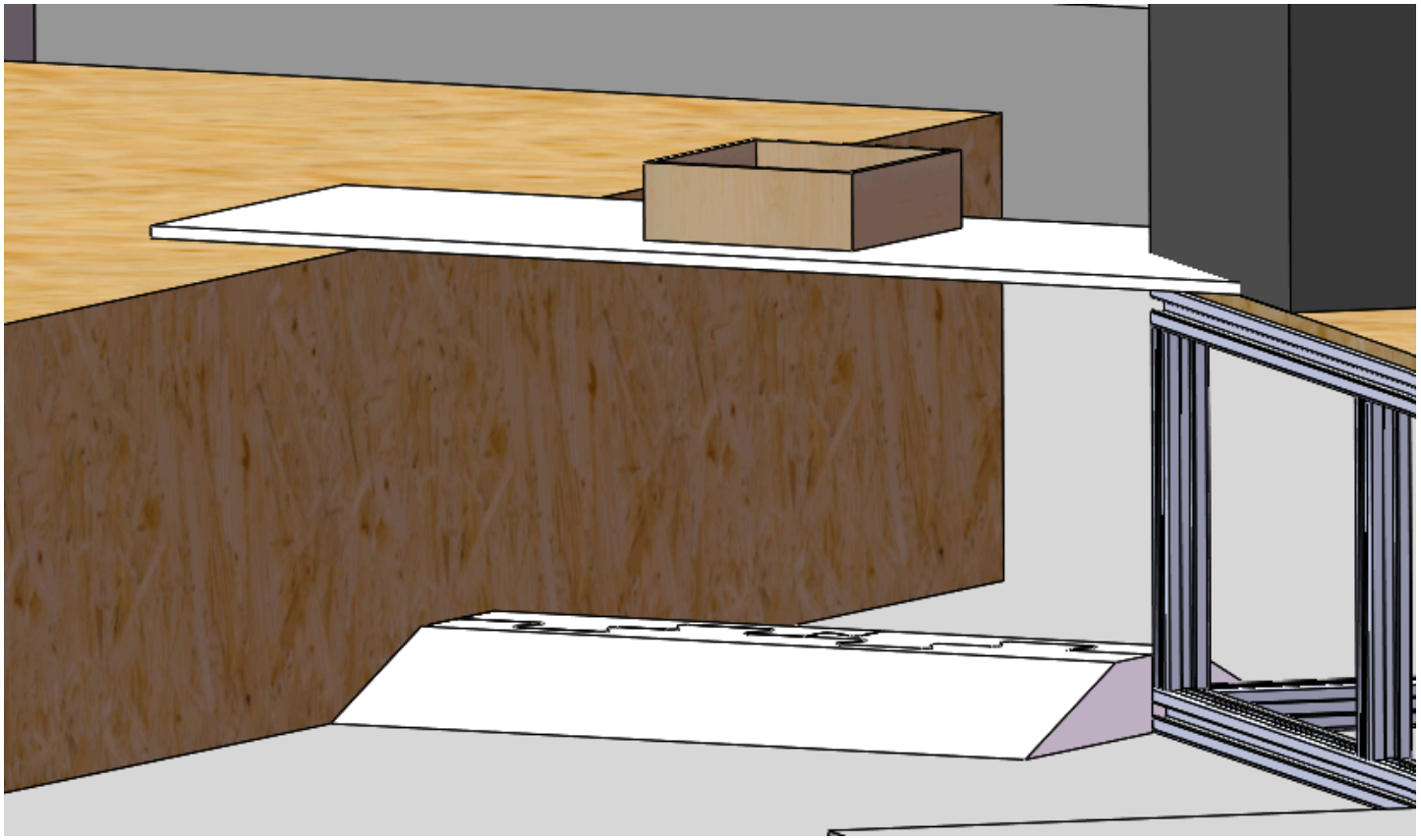


二级台阶是790*830*300mm的高台，周围有一圈高为50mm、宽为150mm的坎（高台尺寸未包含坎）

一级台阶左侧部分尺寸为800*800*200mm，右侧为800*980*200mm。

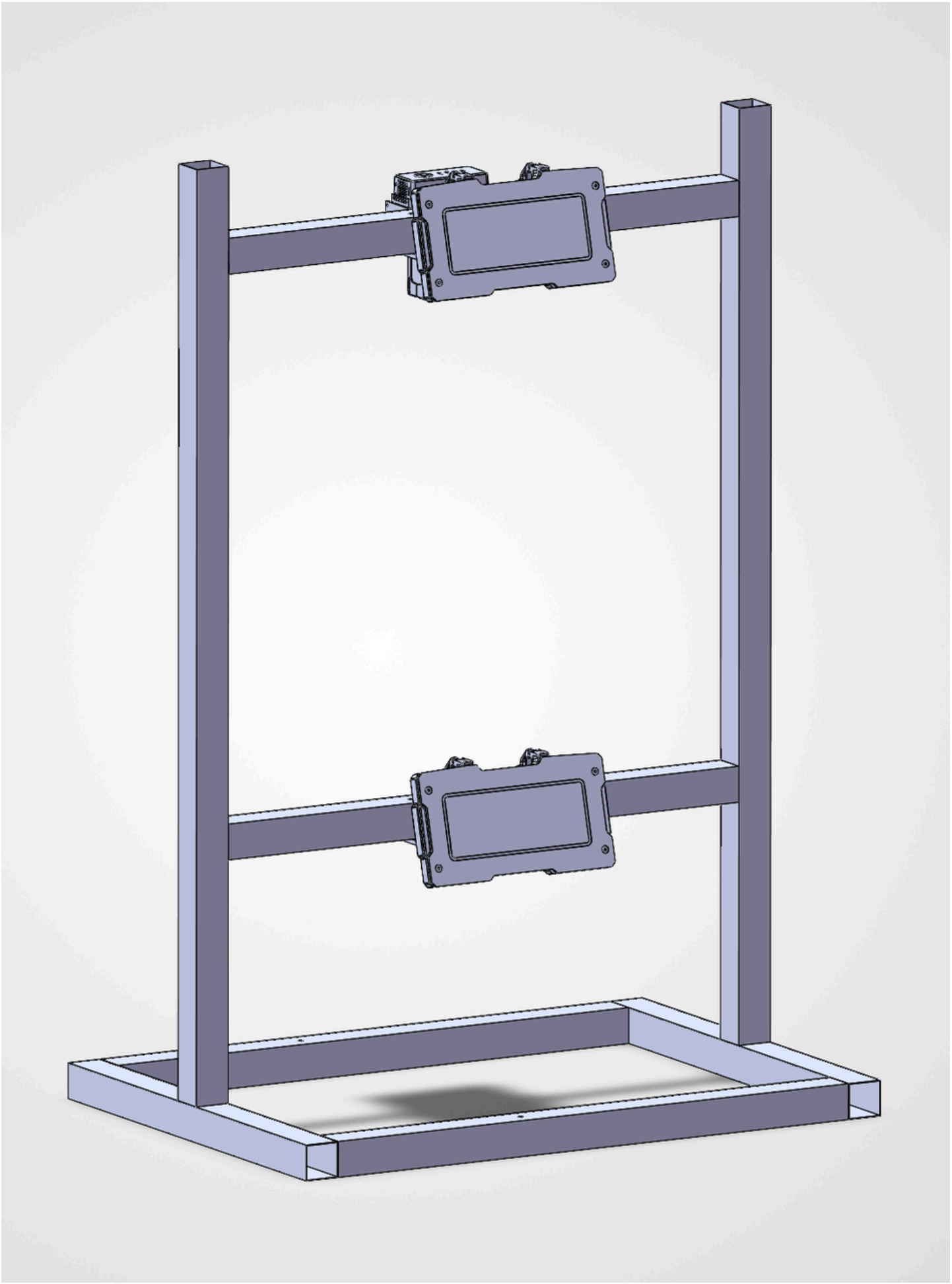
> 场地不对称，每小局后会互换场地保证公平性

隧道



隧道宽为500mm，高300mm（不包含减速带），长度为265mm，隧道出入口有一减速带，高度为50mm，截面梯形下底边长350mm，上底边长100mm。隧道顶板厚度为8mm，表面为白色，顶面有一条平行于长边的黑色中线，宽约17mm.

基地



基地是一个高塔，安装有两个矩形打击目标，上方打击目标中心距地面垂直高度1100mm。下方打击目标中心距地面450mm.底部地面上放有道具兑换处，道具兑换处为一个600*400*120mm的矩形容

器。

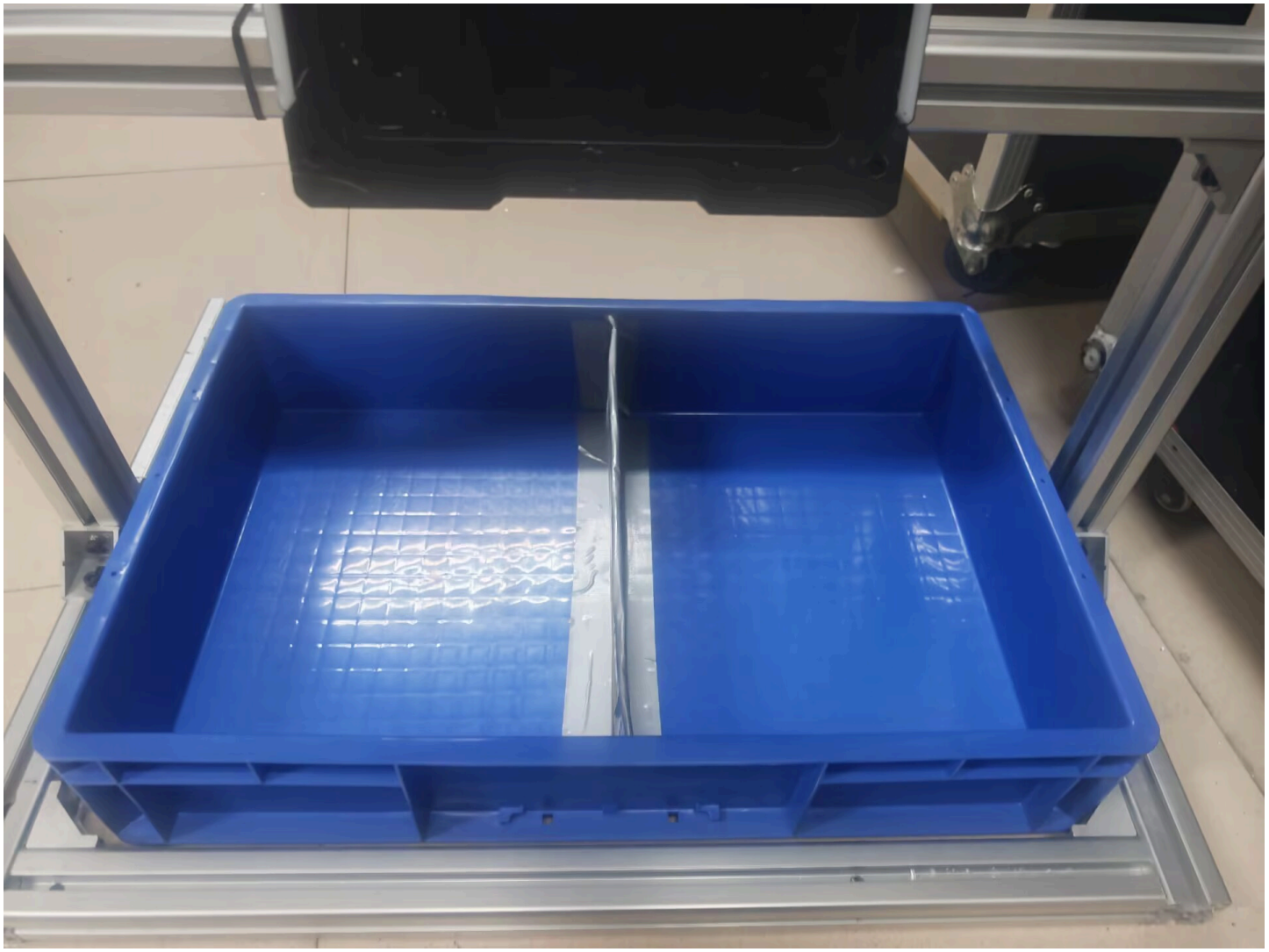
打击目标

打击目标是两块上下放置的长方形的金属板，17mm弹丸以一定速度击中金属板会判定为击中一次。检测范围的宽度为230mm，高度为130mm，法线与竖直方向的夹角为75°。金属板每块金属板的两个短边上有灯条，用于指示阵营和击打状态

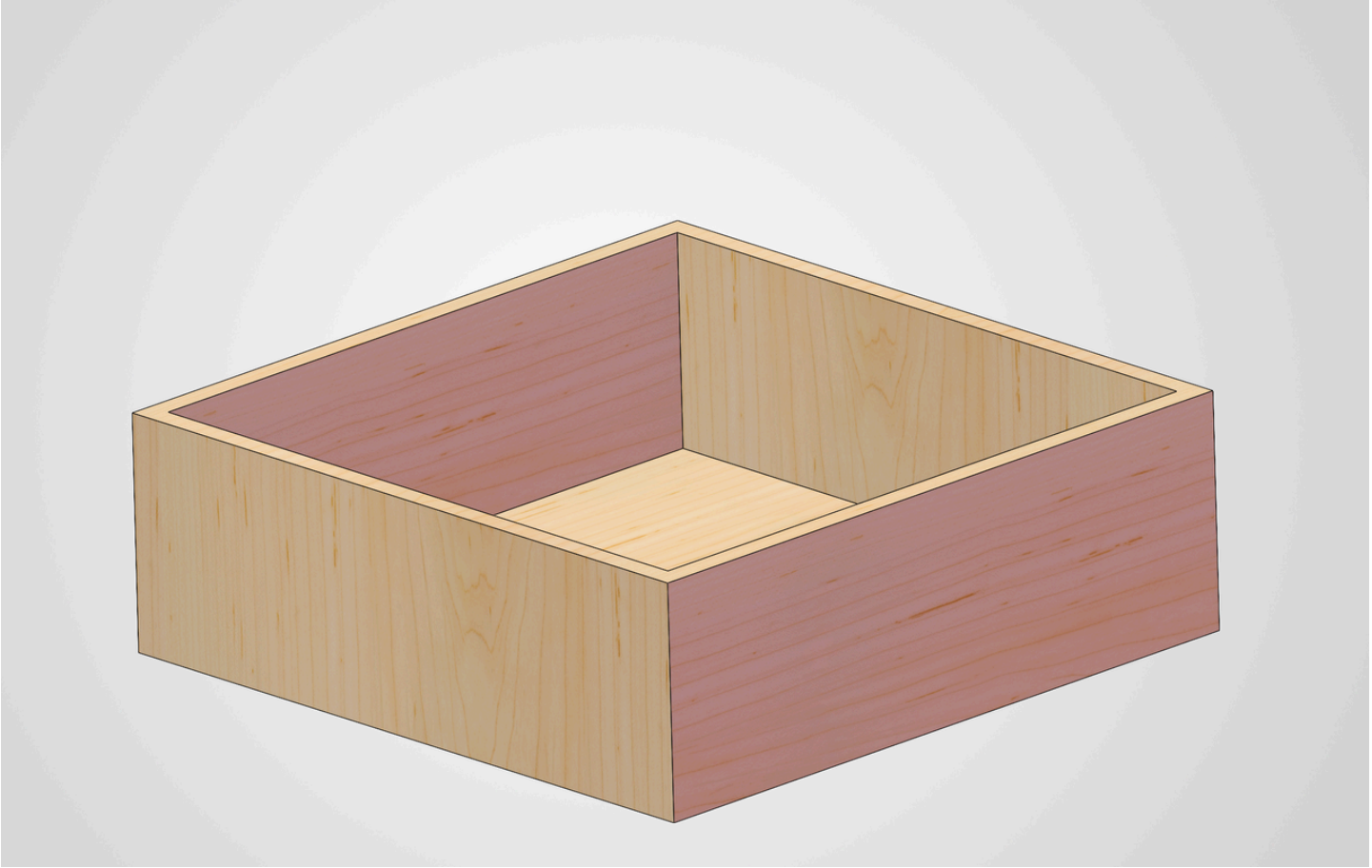
打击目标的识别速度有限，建议射击频率不高于每秒5发。

道具兑换处

道具兑换处是一个矩形容器，如图所示，内部分为左右两格，机器人可以将道具放入进行兑换操作。



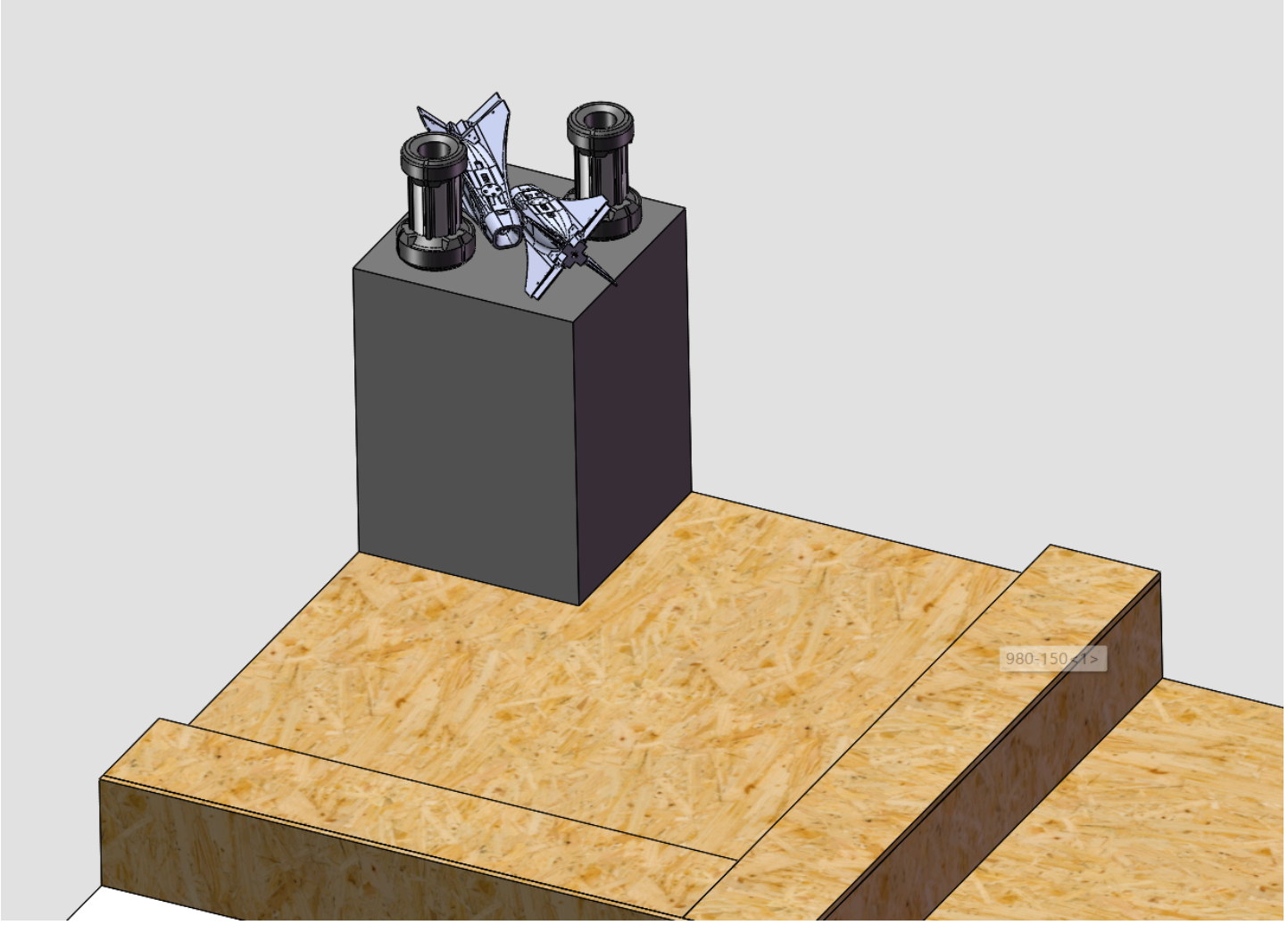
补给点



补给点放有存放有17mm弹丸的长宽150mm，高50mm的容器，材质为纸板。机器人可以移动容器，将其中的弹丸以任意方式装入机器人中使用。

图中棕色方格为补给点，掩体上的补给点位置随机，其余位置如图所示。

道具区



道具区是一个尺寸为300*300*400mm的高台，上方放置有道具，见1.3.1、1.3.2。两种道具的分布方式如图所示。道具区位于二级台阶的最内侧角落。

1.2 得分机制

基地具有血量，初始血量为1500点，炮塔机器人发射的17mm弹丸等物体以一定速度击中基地的打击目标，每次会造成20点伤害。若一方基地血量耗尽，则另一方胜利，若均未耗尽，则比赛计时结束时基地血量较高的一方胜利。若血量一致则炮塔机器人总发射弹量高的一方获胜。

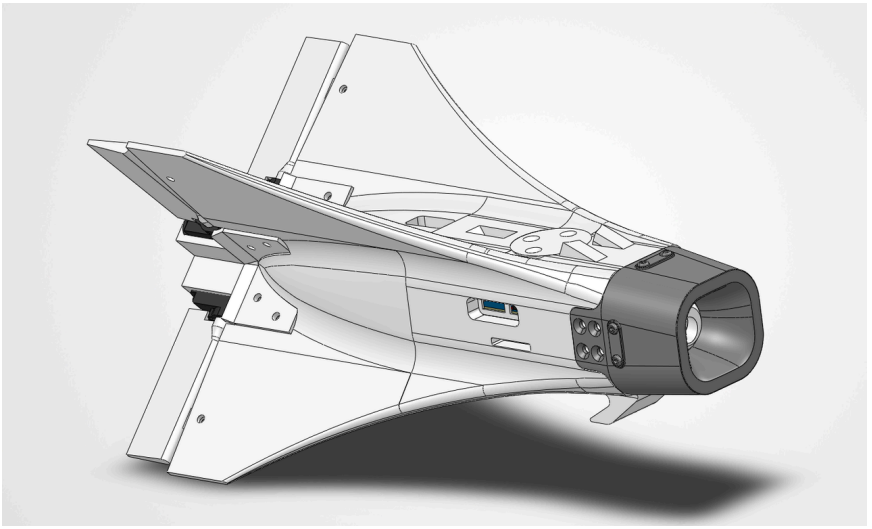
机器人不得以自身结构之间接触基地（不含道具兑换处）的任何结构

> 机器人抓取的道具不属于自身结构

1.3 增益机制

机器人可以从道具区获取道具，并将道具放置在己方或对方基地的兑换处达成特定效果。

1.3.1 飞镖

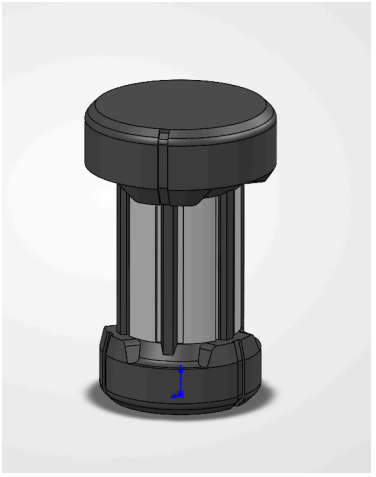


飞镖形状如图，将飞镖放置在基地兑换处，会立刻扣除兑换处所在的基地血量。若基地未被飞镖扣除过血量，则扣除600点血量，若基地被飞镖扣除过血量，则每次扣除800点血量。

道具区共有2个飞镖，水平放置在纵向对角线上。

飞镖可以放入道具兑换处左侧或右侧，伤害效果相同，解除装甲板屏蔽效果不同，见1.3.2。

1.3.2 能量单元



能量单元是一个截面为“工”字型的柱体，如图所示，将能量单元放置在基地兑换处，本侧上装甲板或下装甲板屏蔽弹丸伤害5分钟。 若兑换的是蓝色能量单元，则屏蔽上装甲板，若为粉色，则屏蔽下装甲板。装甲板被屏蔽后，其两侧的灯条会熄灭。

道具区共有1个蓝色能量单元，1个粉色能量单元，放置在横向对角线上，顺序随机。

在基地被屏蔽装甲板伤害期间，若有飞镖成功兑换，则飞镖不会造成伤害，同时对应装甲板的屏蔽状态消失。若飞镖被放入道具兑换处左侧，则解除上装甲板屏蔽状态；若此时上装甲板未被屏蔽，则飞镖继续造成伤害。若飞镖被放入道具兑换处右侧，则解除下装甲板屏蔽状态；若此时下装甲板未被屏蔽，则飞镖继续造成伤害。

> 例：将一个粉色能量单元放入基地兑换处左侧，则下装甲板被屏蔽。此时将飞镖放入这个基地的兑换处左侧，则屏蔽不解除，对这个基地造成600或800点伤害，若放入的是蓝色能量单元，则将飞镖放入这个基地的兑换处左侧会解除这次屏蔽，不造成伤害

1.3.3 攻击增益

若炮塔机器人位于其所在的启动区一段时间，则获得200%攻击伤害倍率（40点伤害/发），直到完全驶离启动区。若炮塔机器人位于二级台阶上一段时间，则获得300%攻击伤害倍率（60点伤害/发），直到其完全驶离二级台阶。

> 飞镖，能量单元，攻击增益生效和失效会存在延迟，延迟不大于5秒

1.4 补给机制

比赛开始时，炮塔机器人最多可以装载30发17mm弹丸（视中期考核表现可增加）。比赛开始后，工程机器人可以拾取场地中补给点的弹药箱。每个弹药箱有30发弹丸，场上共有15个弹药箱，4个固定位置位于地面上，4个固定位置位于高地上，一个固定位置位于隧道顶部，6个随机位置位于掩体上。随机位置的范围不超出顶部平面。

若机器人将弹药箱中的弹丸直接散落到地面上，将给予警告；若认定为为主观恶意行为，则给予严重警告。

1.5 能量机制

底盘功率

定义：机器人产生水平方向上平移、旋转运动的动力系统的功率，不包含完成特殊任务时使用的动力系统的功率（例如：活动上层机械结构、足式机器人的关节电机、攀登台阶或跨越障碍等功能性动作所消耗的功率）。只用于改变底盘状态而不直接做功改变底盘平移速度的执行机构使用电源产生的功率不计入底盘功率。比如，用于调节底盘驱动电机方向的电机、舵机、电磁开关等不计入底盘功率，用于抬升底盘、车体等的机构不计入底盘功率。

一个机构的驱动电机是否计入底盘功率以组委会判断为准

参赛队伍使用的任意设备不可对裁判系统的正常运行产生干扰，若存在干扰，参赛队伍需配合组委会对干扰源进行调整，直至不再产生干扰。

电路板和线路要求

与底盘供电相关的电路板必须独立于其他电源。不允许由电源管理模块底盘接口供电的电路板接入电源管理模块的机身供电接口。

机器人底盘相关的所有线路必须清晰，裁判会对机器人进行检查，参赛队需配合，把机器人相关部件拆开并展示相关线路。

底盘能量的消耗

裁判系统持续监控机器人底盘功率，机器人底盘需在功率限制范围内运行。机器人底盘功率超限时，该机器人将扣除缓冲能量。每毫秒内底盘功率每超出功率上限1W，底盘能量减少 0.001J。缓冲能量不会超过上限，不会小于-10J。 当缓冲能量低于0J时，底盘会被断电 5 秒。裁判系统进行底盘功率检测的结算频率是 1000Hz。

设定 Z 为缓冲能量，Q 为缓冲能量上限，Pr为瞬时底盘输出功率，Pl为上限功率。Q=500J（工程机器人）Q=400J（炮塔机器人），具体流程如下：

a. 系统启动，将缓冲能量 Z 初始化为上限值 Q。

b. 每隔1毫秒检测一次底盘功率。

c. 若当前功率未超限，则补充缓冲能能量；若底盘功率超过上限，则扣除缓冲能量：

$$Z = Z - (P_r - P_l) \times 0.001$$

d. 若计算后 $Z > Q$，则将 Z 重新设置为 Q，若小于-10J，则设置为-10J。

e. 若 $Z > 0$，系统继续进行功率监控；若 $Z \leq 0$，则将切断底盘电源5秒。

f. 切断底盘电源的5秒内持续计算缓冲能量，5秒后恢复供电。

超级电容系统

机器人可以搭载超级电容系统调节底盘功率。超级电容系统包含控制器、电容组两部分，电容组只能与控制器相连，控制器只能与电源管理模块和参与底盘功率的电机连接，不能连接其他电源。电容组最高电压不超过30V，总能量不超过500J。电容组不能通过导线与电源和电机直接连接。

超级电容系统不是强制安装的。

除超级电容系统外，机器人接入电源正负极的电容总容量不得超过2mF。

2 机器人与操作手

2.1 工程机器人

工程机器人可以移动、拾取弹药道具，换取多样化的增益，可配备一名操作手

关键特征	说明
初始区域	启动区1
运行方式	遥控器控制、自定义控制器
操作手	1个
发射机构	无
底盘功率限制	50W
缓冲能量上限	500J

弹丸数量	比赛开始时不得携带17mm弹丸，开始后不限制

2.2 炮塔机器人

炮塔机器人可以发射17mm弹丸，造成伤害，可配备一名操作手

关键特征	说明
初始区域	启动区2
运行方式	遥控器控制、自定义控制器
操作手	1个
发射机构	1个17mm发射机构，弹丸初速度不得大于25m/s
底盘功率限制	40W
缓冲能量上限	400J
弹丸数量	比赛开始时最多携带30发17mm弹丸（若考核表现优异可以增加），开始后不限制

3 设计制作规范

3.1 能源

机器人仅能使用电源、气源、机械储能装置作为动力来源。

禁止使用燃油动力、爆炸物、液压传动

3.1.1 电源

每台机器人最多搭载一块**大疆TB47/48系列电池**，和2块**干电池**或电压不超过5V、容量不超过400mAh的**锂电池**

3.1.2 气源

气源指存储在压力容器内通过压力产生动力的气体和附属装置。

每个机器人最多搭载一个气瓶。

气体只能为空气或二氧化碳或氮气等不可燃、无毒、无污染的气体。

气体需存储在气瓶中，气体气压不大于**20MPa**，气瓶标称耐压值不小于**30MPa**，且在该气瓶出口直接安装双表恒压阀，工作气压不大于**0.8MPa**。

气瓶需安全稳固地安装于机器人机体上，瓶体至少有2个距离大于1/5瓶身长度的固定点或必须有大于1/5瓶身长度的固定面。气瓶及输气管需施以保护，以防止因机器人侧翻、碰撞、旋转、运动部件故障等造成损坏。瓶口不得外露，防止撞击损坏。为确保安全，瓶口必须保持水平或朝上。

气瓶安装时应考虑机器人以任意角度翻滚，气瓶和输气管都不会接触到地面。

3.1.3 机械储能装置

机械储能装置指弹簧、橡皮筋等以弹力做功存储和释放能量的装置

机械储能装置在任何状态下的运动不能超出车身刚性结构的范围

3.2 电气特征

3.2.1 电源限制

机器人任意一点到电池负极的电压不得高于**30V**。

机器人应搭载电池保护模块。机器人**电池的输出电流**应不大于**27A**。

3.2.2 电源连接方式

电池供电应直接接入裁判系统电源管理模块和测速管理模块（如果有）。

除测速管理模块等裁判系统模块，机器人所有需要由电池供电的设备都应接入电源管理模块的输出端。

用于底盘移动的电机等设备应接入电源管理模块的底盘端口，其余设备应接入机身端口。

3.2.3 线缆连接规范

机器人的线路应整齐、妥善固定、并尽量位于车身内部。外部可见的、必须活动的线材需使用保护套、拖链等保护并控制长度。

3.2.4 照明设备

机器人搭载的照明设备总功率不得大于1W，不得搭载2类及以上激光发射装置

> 若使用激光发射装置，尽量避免向平行地面以上的角度发射

3.2.5 通信设备

机器人可以使用官方提供的DT7遥控器和DR16接收器进行无线通信，或使用自定义控制器。禁止其它形式的通信方式。

不强制要求参赛队伍制作自定义控制器，可以只使用遥控器控制机器人。

> 调试中可以使用无线调试器，但上场前需移除

3.2.6 自定义控制器

自定义控制器可以和己方机器人无线通信，无线通信需要自行实现。自定义控制器形式不限，数量不限（如同构的机械臂或者自制遥控器）

> 无线通信需要使用电磁波进行通信，禁止使用机械波通信（如声控）

自定义控制器需要参赛队自行研发，可以使用成品硬件（如电脑，手机）或自制硬件。自定义控制器的设备上运行的软件需要由参赛队自行开发或基于开源开发。**不强制但建议**自定义控制器运行在开源系统上或裸机运行

> 开源系统：Linux，Android，OpenHarmony，FreeRTOS等
>
> 闭源系统：Windows，iOS，MacOS，HarmonyOS等

自定义控制器**禁止连接互联网**，禁止与除己方机器人以外的任何设备通信。

> 允许的行为：
>
> 在机器人上安装一个摄像头作为图传，并通过局域网推流给电脑。在电脑上运行自己开发的客户端软件，通过键鼠控制机器人。
>
> 在机器人上安装一个无线串口，制作一个小键盘通过无线串口发送控制指令给机器人。
>
> 禁止的行为：
>
> 手机和电脑开启微信视频通话
>
> 给机器人部署联网大模型

建议参赛队可以修改自定义控制器无线通信的频率或信道，避免干扰官方裁判系统通信或各参赛队相互干扰。如果裁判发现官方裁判系统通信被自定义控制器干扰则会要求参赛队处理。如无法当场解决干扰问题，则取消该自定义控制器的本小局上场资格。

> 官方裁判系统被干扰概率较小，但并不是不可能发生

3.3 结构特征

3.3.1 结构设计

机械结构

机器人应具有一种尺寸不超出初始尺寸限制的状态

机器人结构应具有一定可靠性，以承受比赛中可能受到的冲击

机器人**不得**设计或使用尖锐结构，以防造成场地破坏和人员伤害

机器人**不得**采用易碎、易脱落和不易清理的材料，如羽毛、棉絮等

禁止使用任何胶类、黏性材料连接机器人与机器人、场地、道具、弹丸

裁判系统

在机器人平放在地面上时，裁判系统电源管理模块的电源指示灯应可以被直接观察到，检录接口应可以直接连接线缆。

炮塔机器人的主控模块应位于机身最外端，平放，且以中心点为球心的直径70mm的上半球内不能有其他结构

> 建议参照RoboMaster超级对抗赛制作规范手册安装主控模块，以避免可能的信号丢失。

发射机构

发射机构应安装17mm测速模块，具体安装方式需遵循《机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册V2.0.0（20260626）》文件中3.7.1章节内容。

子结构

机器人不得分解为子机器人或多个用柔性电缆连接的子系统，不得主动将自身的零件投掷或发射（比赛道具除外）

机器人在变形时不得超出伸展尺寸限制

安全措施

机器人储存17mm弹丸的设施应妥善设计，使正常运动中没有弹丸遗撒

机器人的电池应具有机械开关，且位于可以快速接触的位置

> 这是为了防止机器人失控时无法断电

机器人的电池（除开关）和气瓶等储能装置不能位于车身最外侧

3.3.2 外观设计

机器人的外观中不得出现明显影响美观的材料，如洗脸盆、瓦楞纸、床单等

机器人不得擅自设置广告位用于赞助商露出

3.3.3 机器人制作参数

工程机器人

项目	限制	备注
最大重量	15kg	包含裁判系统，不含TB47/48系列 电池
最大初始尺寸	450mm*450mm*450mm	存在一种状态，机器人位于地面的 正投影不超出450*450的方形区域 且机器人最高点距离地面不超过450
最大伸展尺寸	700mm*700mm*700mm	在任意情况下，机器人位于地面的正投影不超出700*700的方形区域且机器人最高点距离地面不超过700

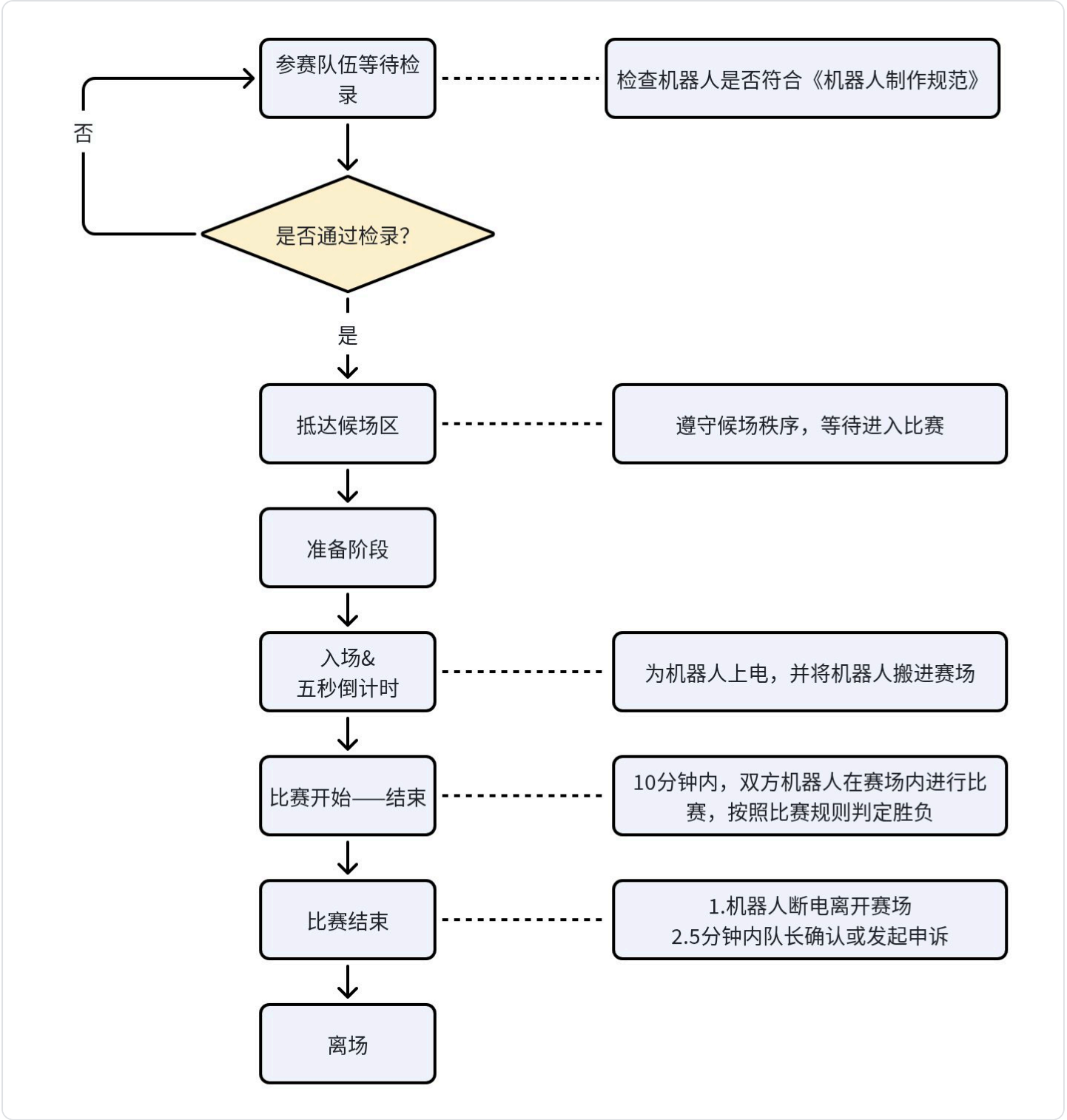
炮塔机器人

项目	限制	备注
最大重量	12.5kg	包含裁判系统，不含TB47/48系列 电池，不含17mm 弹丸
最大初始尺寸	400mm*400mm*400mm	存在一种状态，机器人位于地面的 正投影不超出 400*400的方形区域且机器人最高点距离地面不超过 400
最大伸展尺寸	600mm*600mm*600mm	在任意情况下，机器人位于地面的正投影不超出 600*600的方形区域且机器人最高点距离地面不超过 600

> 注：加工误差由参赛队自行承担；为避免测量误差带来争议，建议预留100g、5mm余量。

4 规则与判罚

4.1 比赛流程



4.1.1 检录

队员将未上电的机器人带入检录区，配合裁判检查机器人是否符合制作规范设计。

4.1.2 候场、准备

候场阶段，队员将未上电的机器人带至候场区。整个候场阶段中不得上电、维修机器人、更改机器人的结构。

准备阶段，队员将机器人搬入对应启动区并上电，测试机器人功能。准备阶段中可以上电，可以移动机器人至启动区和边界外，可以遥控机器人，但不能维修机器人。准备阶段时长为2分钟，期间可以发起队伍技术暂停。准备阶段结束前，机器人需回到启动区内并满足初始尺寸限制。

4.1.3 赛中

10分钟内，机器人在赛场中比赛，按照规则判定胜负。若队伍违反了特定规则，或裁判系统、场地道具出现故障以致比赛无法进行，裁判会提前终止比赛。

4.1.4 赛后

比赛结束后，机器人需第一时间断电，并搬离赛场。待比赛结果发布后，双方队长需确认成绩，或发起申诉。

4.1.5 赛程

三支队伍两两进行BO3比赛，每场比赛有三小局，每小局胜者积3分，败者不积分，平局各积1分，以总积分确定冠亚季军。三个小局中前两局每队在两个半场各进行一次比赛（中途进行一次换场），第三局由积分较高的一方指定当局两个半场如何分配。若积分相同，则随机分配

4.2 违规判罚

判罚解释权归当局裁判所有。参赛队可在当局比赛结束后提出申诉。如违规行为造成官方设备损坏，需要照价赔偿

4.2.1 警告

若队伍有如下行为，给予警告，若队伍被警告三次及以上，或警告后拒不更正，则每次扣除其400血量

- 机器人投影超出边界范围，或进入墙范围
- 进场队员进入边界范围
- 准备阶段结束后，比赛开始前机器人投影超出启动区范围
- 妨碍对方机器人进行道具兑换
- 将弹药箱的弹丸直接倾倒在地面上、毁坏弹药箱
- 阻碍其他机器人行进
- 准备阶段结束后调试，维修机器人
- 穿拖鞋、不穿鞋、不佩戴护目镜进入赛场
- 穿奇装异服进入赛场，在赛场产生声、光干扰
- 妨碍对方操作手比赛
- 其他一般违规行为

4.2.2 严重警告

若队伍有如下行为，给予严重警告，队伍当局比赛判负：

- 与对手或裁判发生言语、肢体冲突

- 恶意冲撞其他机器人，造成机器人结构功能损坏
- 恶意冲撞场地、移除或毁坏补给和道具，导致比赛公平性受影响
- 机器人以任何形式对任何人造成伤害
- 拒绝移走罚下的机器人
- 其他违法乱纪行为

4.2.3 罚下机器人

若机器人有如下行为，该机器人立刻被罚下，选手需要使机器人静止并立刻停止操控，裁判在不影响其他机器人活动的前提下将机器人移出场地

- 恶意冲撞其他机器人
- 恶意冲撞场地、将补给和道具移到或扔到场外、毁坏道具
- 以任何形式对任何人造成伤害
- 投影完全离开边界区域
- 未经裁判允许，有队员接触机器人
- 炮塔机器人弹丸初速度超限5次以上
- 机器人出现严重故障，导致比赛无法进行或有安全隐患
- 机器人以自身结构直接接触基地任何结构（不含道具兑换处）
- 其他严重违规行为

4.3 技术暂停

4.3.1 官方技术暂停

若选手认为裁判系统没有正常工作，或裁判发现裁判系统未正常工作，在准备阶段可以发起官方技术暂停。比赛开始后，裁判可以发起官方技术暂停。官方技术暂停直到问题解决后结束。官方技术暂停期间，场地人员不可维修除裁判系统相关模块外的其他故障

4.3.2 技术暂停

若选手需要维修机器人，可以发起技术暂停。技术暂停只能在准备阶段发起，每次时长2分钟，期间可以维修机器人的机械、电气结构和控制程序。选手需要在结束前将机器人恢复至正常状态，技术暂停结束后不得再维修机器人。每队有1次发起技术暂停的机会。

> 若队伍发起官方技术暂停，检查中发现问题是参赛队伍造成的，则官方技术暂停转为技术暂停，重新计时2分钟并扣除一次技术暂停机会。若机会用尽，则扣除当局比赛500血量。

4.4 参赛队伍

4.4.1 人员组成

每队由约9~14人组成，分为机械组、电控组、硬件组。选出一名组长，并配属两名指导（老队员）。

> 组长负责管理队伍的研发进度和物资管理等

4.4.2 队伍指导

指导在队伍中的责任是：

1. 引导队员合理进行赛事规划和机器人定位分析。
2. 合理安排进度，督促备赛过程。
3. 监督队伍管理经费，减少材料和零件的浪费。
4. 为参赛队伍指出一些根本性的错误（方向或技术）
5. 考察队员备赛情况，为正式队员的选拔提供重要依据。

指导不应出现如下行为：

1. 过多干预机器人设计，限制队员发挥。
2. 徇私舞弊，为队员提供规则或物资上的便利，严重影响公平性。

4.4.3 参赛队伍命名

队伍名称在10个字符（英文口语不超过6个音段）以内，仅允许使用英文、汉字、数字，符合我国法律要求和道德规范。官方有权要求参赛队合理调整队伍名称

4.4.4 赛事日程

时间	事项	备注
10月10日	赛事启动	发布赛事规则
10月14日	组队	确定参赛人员，进行初步分组
10月28日	中期考核	技术方案报告、机械图纸验收、上报预算
11月11日	完整形态考核	机器人实践审查
11月14日	预检录+适应性训练+抽签	适应性训练顺序由预检录顺序决定，参赛队之间可自行预约训练赛
11月15日	决赛日	

4.4.5 进度考核

备赛周期中有两次进度考核，考察队伍的进度和机器人设计方案

中期进度考核

中期的基本要求是机械完成结构设计，做出第一版设计图纸。考察形式为PPT展示与答辩，同时需要提交相关材料，包括且不限于：答辩PPT、机器人三维图纸、项目分析文档、资金预算BOM表等。满分为100分。

项目	详细内容	分值
项目分析与规划 *（鼓励使用AI工具进行分析，但AI生成的内容需要使用 [此部分内容由AI生成]标签明显标注，AI分析的内容需进行整理，不可直接大篇幅复制）*	规则解读与战术分析。	5'
	功能需求清单。（内容、来源、优先级、涉及模块）	15'
	目标功能的具体实现路径。（方案调研与评估）	15'
	方案选择与核心硬件选型。	5'
	人力资源规划。	5'
	风险评估与预案	5'
机械图纸	整车的图纸展示及pack and go后的压缩文件	50'
财务管理（附加分）	资金分析及成本控制方案。	10'

> 对于机械图纸，主要从画图规范性（10'）、图纸完成度（30'）、结构强度（5'）及其细节处理（5'）等方面考察评分，其中完成度为首要依据。

中期考核排名将对队伍初始弹丸装载量产生影响：

名次	初始弹丸装载量
1	+20
2	+0
3	-10

完整形态考核

完整形态考核时要求机器人实体达到百分百完成度（不满足机器人制作规范的机器人可以参加完整形态考核，但成绩无效）。

考察形式为机器人单项挑战赛，分为：**RoboSister工程挑战赛**和**RoboSister射击挑战赛**。

RoboSister工程挑战赛

10分钟内，在与正赛相同的赛场上，获取弹丸、道具，并将其全部放入道具收集兑换框内，以获得得分。

最终得分以道具收集框内道具为准。

道具	得分
17mm弹丸	+1
能量单元	+100
飞镖	+100

根据最终得分判定冠亚季军。获得更多报销额度上限

名次	报销额度上限增长
冠军	+50
亚军	+25
季军	+0

RoboSister射击挑战赛

7分钟内，正对基地，分别在距离基地前底边3m,5m,8m,10m处发射20发弹丸，命中基地装甲板获得得分（上下装甲板均可）。

距离	得分
3m	+1
5m	+2
8m	+5
10m	+10

根据最终得分判定冠亚季军。获得更多报销额度上限

名次	报销额度上限增长
冠军	+50

亚军	+25
季军	+0

5 开源机器人使用规范

在本次比赛中，主办方将对机器人的知识产权的所属进行定义，即有且仅有参与设计、制作的同学与其队伍拥有相关机器人构型的知识产权。其他队伍选择参考已有机器人构型时，需对机器人进行再设计，使得其至少满足2个非充分再设计条件；满足条件后，该设计即被视为一种新构型，该队伍可以使用新构型机器人参赛。各类型的再设计包含但不限于本文举例的内容。

同时，在比赛期间，组委会将不定期抽查机器人。参赛队伍有责任向组委会展示机器人机械、电路设计图纸以及相关代码文件，并回答相关技术咨询。组委会有权力拍摄/记录参赛队伍的机器人相关构型和信息。

1. 充分再设计

充分再设计是指对机器人核心机构的改进，相关系统的牵连较为广泛。

充分再设计包括但不限于以下改动：

1. 底盘

- 轮组方案改变。例如：麦克纳姆轮、舵轮、全向轮、阿克曼转向轮、履带等方案的改变；
- 轮组传动方案改变。例如：动力在簧下，动力在簧上等方案的改变；
- 悬架方案改变。例如：双叉臂悬架、扭力梁悬架、双纵臂悬架、升降悬架等方案的改变；
- 底盘动力改变。例如：直流、交流，有刷、无刷，减速、直驱等动力改变；
- 底盘形式改变。例如：框架式、板层式、承载式等底盘形式的改变。

2. 云台

- 云台传动堆叠改变。例如：Yaw、Pitch、Roll轴包含关系、数量发生变化；
- 供弹原理变更。例如：机器人供弹链路由简单直连供给变更为通过Yaw轴关节供给至发射机构；
- 弹仓位置变化。例如：弹仓和底盘固连、Yaw轴固连、Pitch轴固连等方式的改变；
- 云台电机传动方式变化。例如：直驱、带轮、连杆、齿轮等方式的改变（不包括带轮、齿轮、链轮之间的互换）；

3. 执行机构

- 除末端执行器的其他机构，拓扑结构的变化，例如：转动副、滑动副等的组合顺序、数量、类型改变；

- 执行机构的动力效率提升，例如：功能不变的情况下动力数量减少、有效功能增加的情况下动力数量不变、有效功能增加的情况下动力数量增加。

2. 非充分再设计

非充分再设计是指与相关系统牵连较少的改进。

非充分再设计包括但不限于以下改动：

- 悬架硬点参数变化幅度大于10%；
- 有效动力轮组数量变化；
- 轮距、轴距的变化大于10%；
- 底盘动力电机减速比改变；
- 增加与机器人原功能相关联的新功能模块。例如：独立物品存放装置、弹射装置；
- 摩擦轮纵置和横置变化；
- 云台电机传动方式变更。例如：带轮、齿轮、链轮之间的互换；
- 动力源的变更。例如：气动、电动；
- 末端执行器的类型、方案变更。例如：旋转夹取，变为平移夹取；
- 核心电子器件布局（主控、电源、运算平台、感知模块）。例如：位置从云台切换到底盘；
- 云台旋转范围从有限变为无限；

3. 无效再设计

无效再设计是指对核心功能影响较小的改动。

无效再设计包括但不限于以下改动：

- 非主要承重结构、遮罩防护结构改动。例如：镂空发生变化、形状发生变化；
- 标准件型号数量的变更；
- 气缸和电推杆互换；
- 同特性材质的变换。例如：玻纤板和碳纤板互换；
- 等比例或近似等比例的缩放；
- 原理无变化的变更。例如：上供弹硬管改软管等硬度的改变。

6. 物资清单

6.1赛务借用物资

主办方将向参赛队提供用于保证比赛公平性的裁判系统和若干物资，*务必妥善保管、使用。比赛结束后需要回收。*若造成损坏将在校内赛最终分值上酌情扣分，且照价赔偿。

物资将在各组提交机械设计图纸，且经由赛务组审查合格后发出。

6.1.1 裁判系统

内容	数量	备注
电源管理模块	2	每个机器人分配一个
测速管理模块	1	炮塔机器人搭载
17mm测速模块	1	炮塔机器人搭载
主控模块	1	炮塔机器人搭载

6.1.2 电机和电调

内容	数量	备注
M3508电机+C620电调	8	减速比19：1
M2006电机+C610电调	3	
GM6020电机	5	
J4310 2EC V1.2电机	2	
J6006 2EC电机	1	

6.1.3 开发板、电池

内容	数量	备注
RoboMaster开发板C型	2	
TB47/48系列电池固定架（含机械开关）	2	

6.1.4 遥控设施

内容	数量	备注
DT7遥控器	2	每个机器人分配一个
DR16接收端	2	每个机器人分配一个

6.1.5 工具和材料

内容	数量	备注
17mm弹丸	50	
无线调试器	1	包括一个发送端和一个接收端
有线调试器	1	

6.2资金支持

官方为每个队伍提供350元的报销额度，参赛队伍可以自行支配，购买比赛中的所需物资；超出报销额度的部分由参赛队伍自行承担。

> 报销需要开票，开票信息：
>
> 户名：西安交通大学
>
> 税号：12100000435230200R
>
> 注册地址：陕西省西安市咸宁西路28号
>
> 电话：029-82663872
>
> 开户行：工行互助路支行
>
> 账号：3700023509088100314

6.3其它物资

a. 板材：官方为每支队伍提供2mm、3mm、4mm黄色玻纤板各两块（规格皆为500mm*400mm），参赛队伍之间可自由调剂；板材用量超出者可向官方申请多余板材，但每块需扣除35元资金（2、3、4、5mm同价）。

b. 铝方管：官方为每支队伍提供20mm*20mm*1mm型号长度1m的铝方管5根。

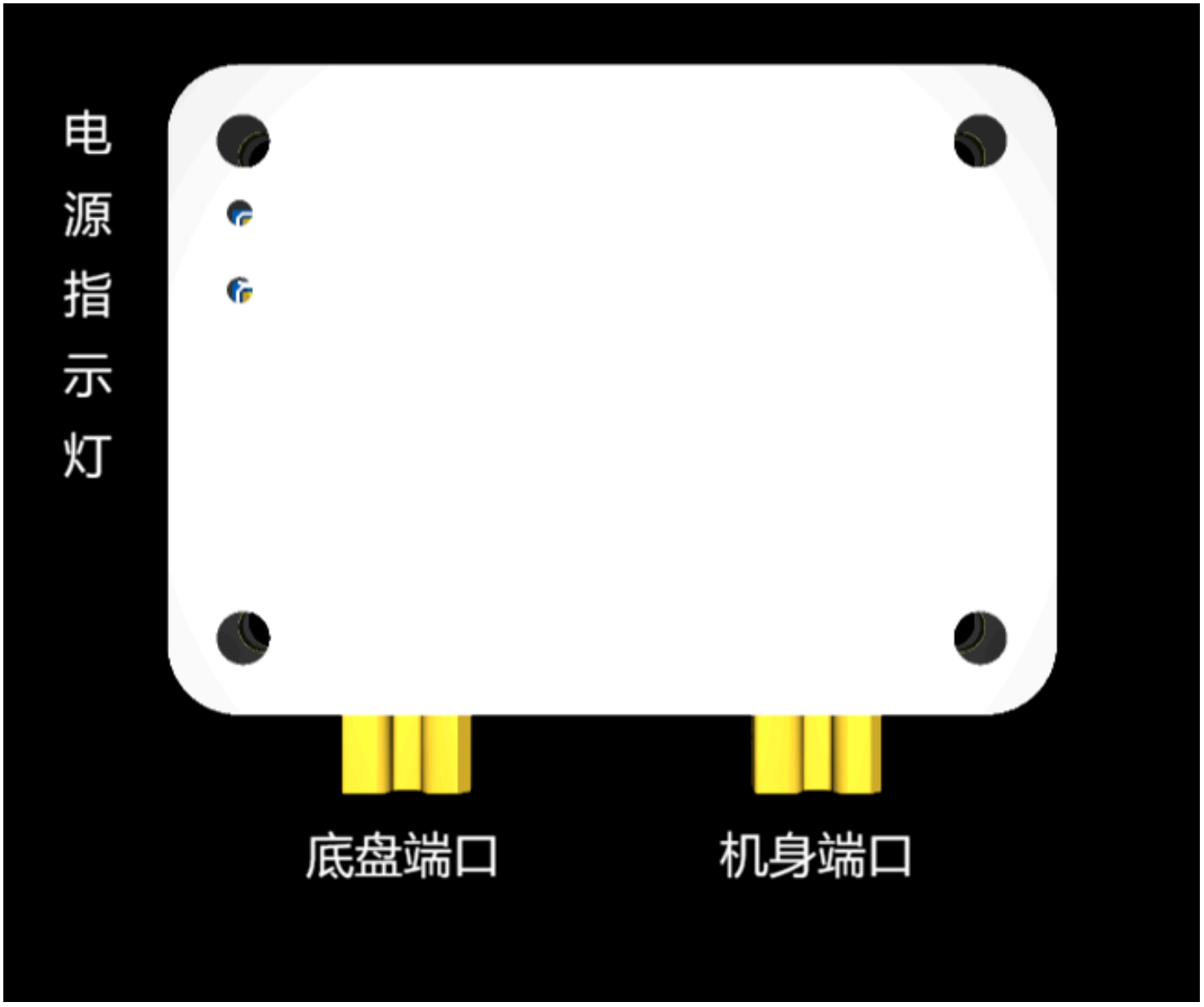
c. 打印件及打印机：官方为每支队伍提供一台拓竹A1mini打印机使用权限及1卷（1KG)PLA耗材，参赛队伍之间可自由调剂；耗材用量超出者可向官方申请更多PLA耗材，但每卷（1KG）需扣除35元资金。

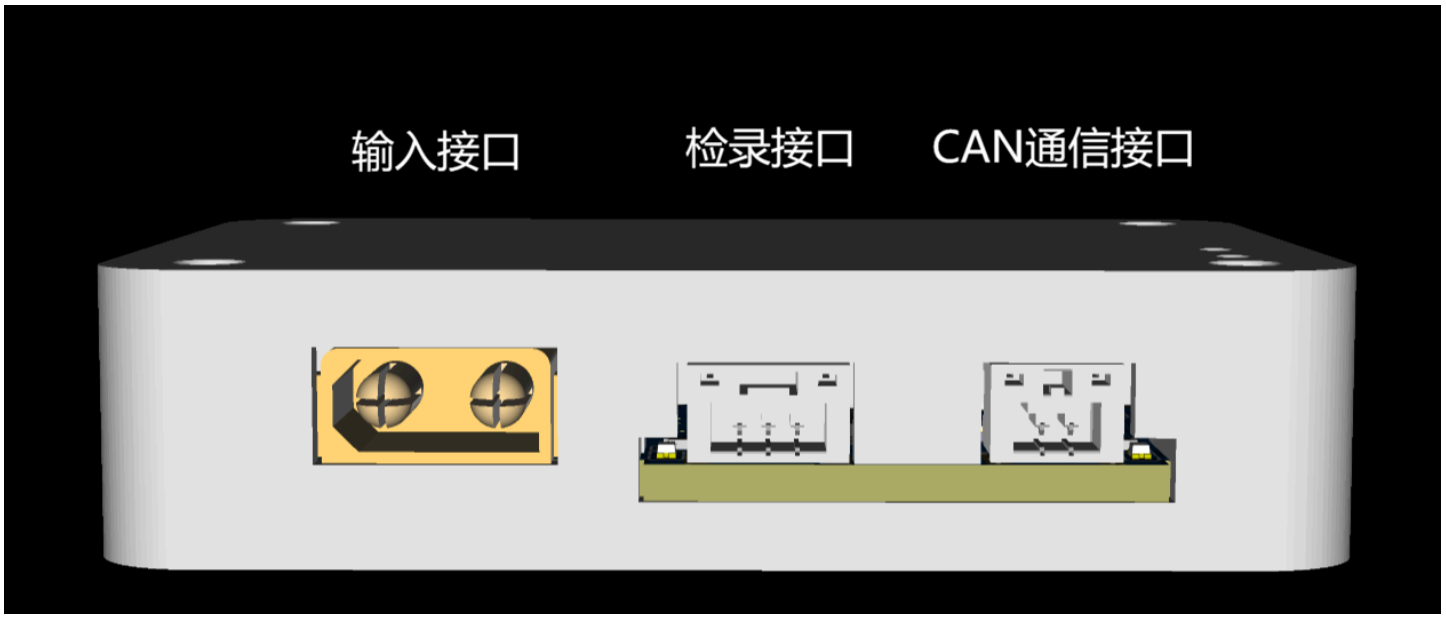
d. 标准零件：官方开放队内零件墙供参赛人员免费使用。螺丝螺母有常用的m2.5、m3、m4且长度在60mm以下的内六角杯头螺丝及m2.5、m3、m4防松螺母，有其它型号螺丝及特殊零件需求的建议参赛队自行购买。

e. 其它：加工间内绝大部分物资可供参赛队免费使用，使用前请示队伍指导即可。

7 裁判系统使用说明

7.1 电源管理模块





电源管理模块有一个输入和两个输出接口，输入接口应直接连接电池，参与底盘功率的设备应连接至底盘端口，其余所有设备应连接至机身端口。

电源管理模块具有两个电源指示灯和两个通信指示灯。上方的电源指示灯闪烁代表电源管理模块在正常工作，下方灯亮起代表底盘正在通电。CAN接口右侧的指示灯闪烁说明其与另一个设备建立了CAN连接，且电源管理模块发送的数据包被成功接收。检录接口左侧的指示灯用于检录。

CAN通信接口可以反馈机器人当前的底盘功率和缓冲能量。通信格式为：

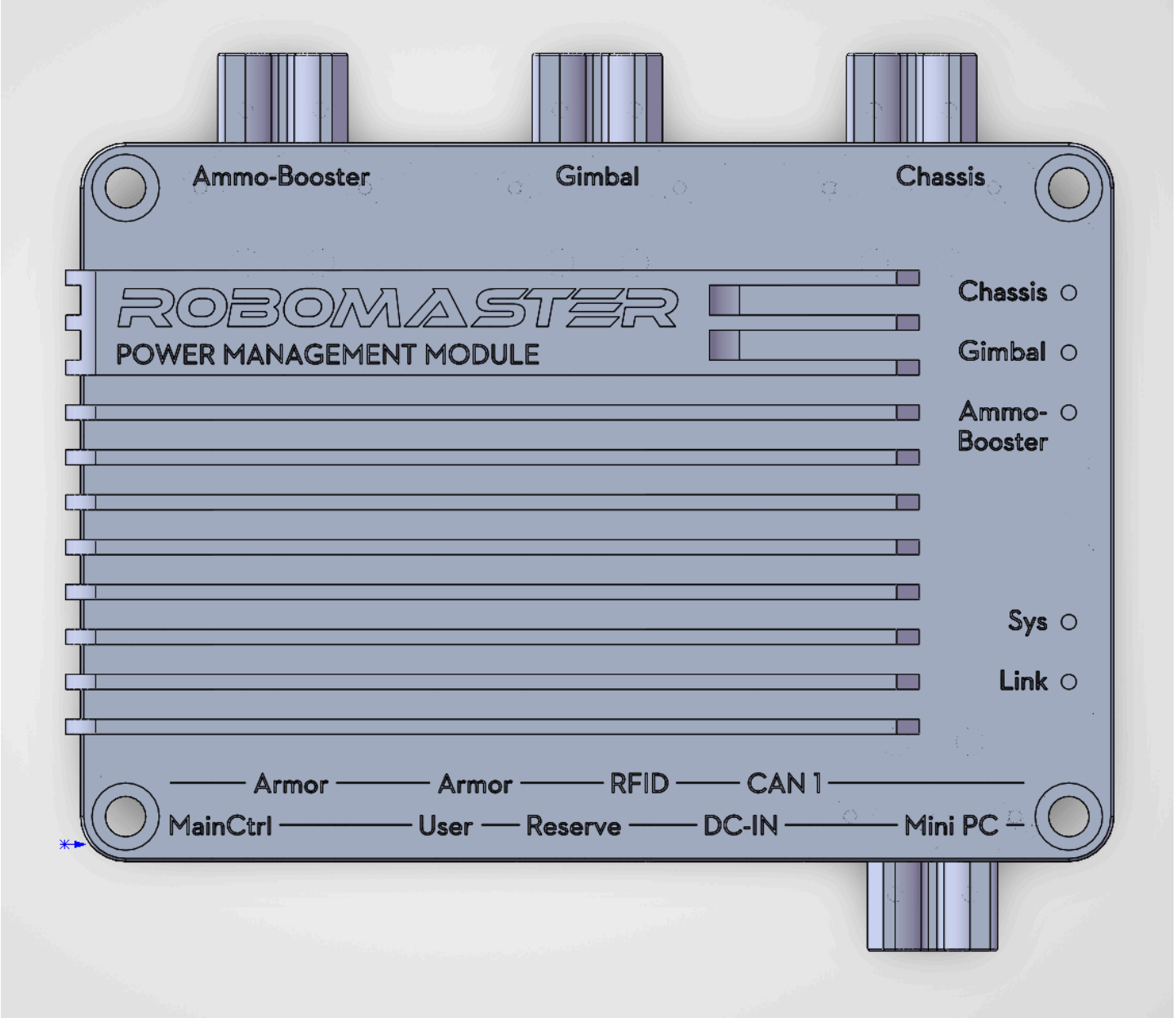
形式	CAN stdID	波特率	长度	第1字节	第2字节	第3字节	第4字节
标准CAN	0x31	1M	4字节	底盘功率，单位0.1W，int16		缓冲能量，单位0.1J，int16	
				int16的后八位	int16的前八位	int16的后八位	int16的前八位

检录接口和4PIN调试接口不得连接任何设备。禁止向电源管理模块通入超过30V的电压，禁止反接正负极，禁止向输出接口通电，禁止将CAN通信接口连接至非CAN通信接口的其他接口。

电源管理模块具有编号和不同颜色。编号01~04，纯灰色为工程机器人使用；编号05~08，灰白相间为炮塔机器人使用。

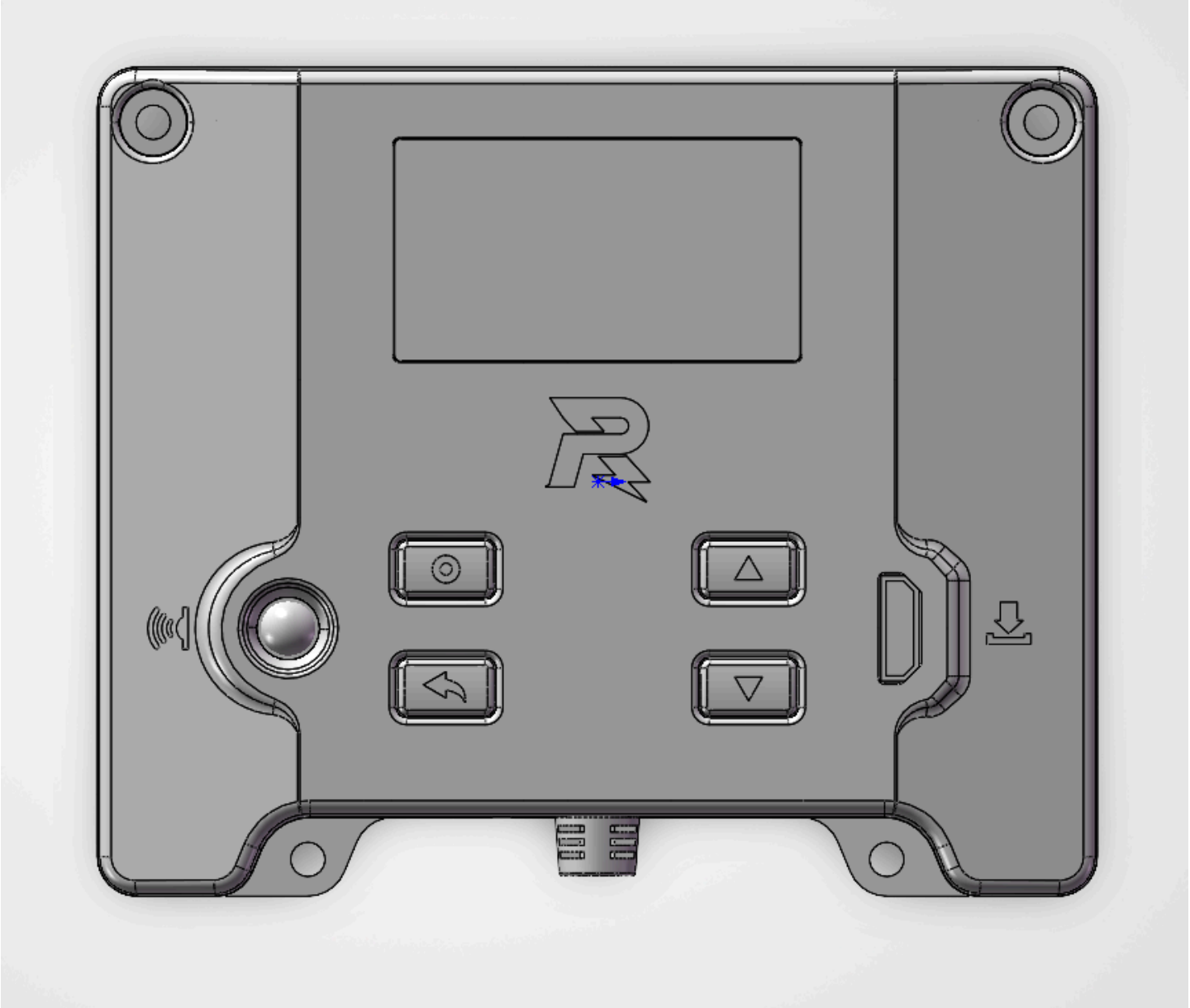
电源管理模块由4个M3螺丝固定，固定螺丝同时承担锁紧外壳的作用。原装的M3螺丝可以更换，但需保证外壳固定完好

7.2 测速管理模块



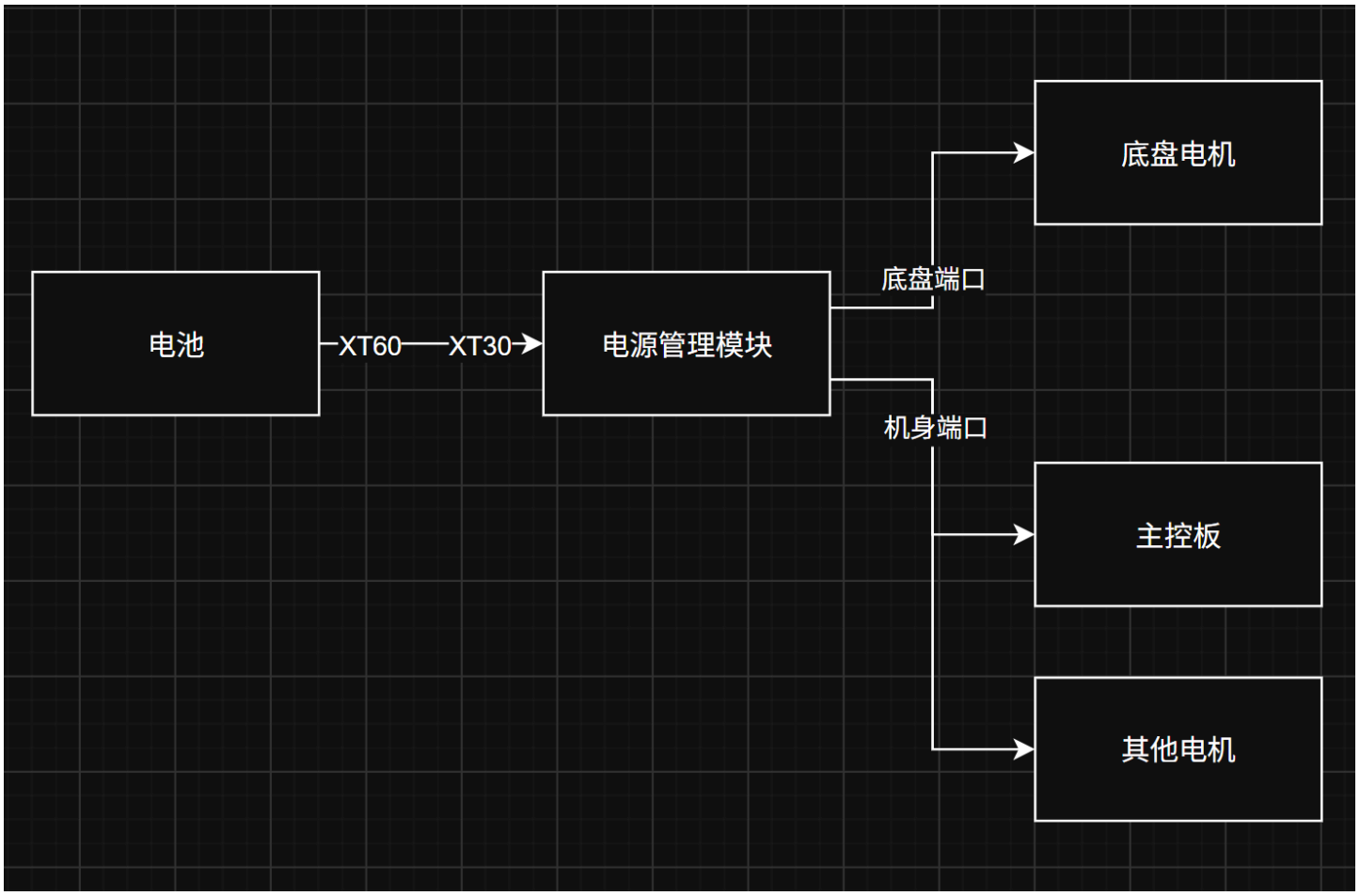
测速管理模块具有一个XT60供电接口和若干航空线接口，XT60接口应直接连接电池，标有“MainCtrl”的航空线接口应连接主控模块，17mm测速模块应连接到其余任意航空线接口上。除此之外任何接口不得连接任何设备。

7.3 主控模块



主控模块只有一个航空线接口，连接至测速管理模块。

7.4 工程机器人接线方式



7.5 炮塔机器人接线方式

